

Atrofia Muscular Espinal

I. Ficha de la enfermedad

Nombre de la enfermedad:

Atrofia Muscular Espinal (AME)

Sistema afectado:

Principalmente el sistema neurológico y músculo esquelético, ya que afecta las neuronas motoras y produce degeneración muscular progresiva [1].

Descripcion anatomica/fisiologica:

La atrofia muscular espinal es una enfermedad genética hereditaria que afecta a las neuronas motoras ubicadas en la médula espinal, las cuales se encargan de enviar señales nerviosas a los músculos para producir movimiento.

Esta enfermedad ocurre por una mutación en el gen **SMN1**, lo que provoca una deficiencia de la proteína SMN necesaria para la supervivencia de las neuronas motoras [2]. Como consecuencia las neuronas motoras mueren, los músculos no reciben señales y se debilitan, produciendo atrofia muscular progresiva. Los músculos más afectados son los músculos proximales como piernas, brazos, hombros y caderas, además de los músculos del tronco y en casos graves los músculos respiratorios y de deglución. [3]

II. Factores y análisis de la enfermedad

Factores de riesgo principales:

Se asocian a múltiples factores que incrementan la probabilidad de complicaciones entre los más relevantes son:

- Enfermedad genética autosómica recesiva
- Padres portadores del gen SMN1
- Antecedentes familiares
- Mutación genética hereditaria [2]

Manifestaciones clínicas:

Las manifestaciones clínicas varían dependiendo del tipo de AME y la edad de aparición, pero generalmente incluyen debilidad muscular progresiva y pérdida de la fuerza muscular. Los pacientes pueden presentar hipotonía (disminución del tono muscular), dificultad para mantener la postura, dificultad para gatear, pararse o caminar [3]. Suelen aparecer síntomas como:

- Temblor en las manos
- Dificultad para tragar (disfagia)
- Dificultad para hablar
- Problemas respiratorios por debilidad de los músculos respiratorios
- Contracturas articulares

En los casos más severos, los pacientes pueden presentar insuficiencia respiratoria debido a la debilidad del diafragma y los músculos intercostales [3].

Impacto funcional en la vida diaria:

La atrofia muscular espinal, impacta de manera considerable la existencia del paciente. Su efecto evidente socava la movilidad, minando la independencia personal. A su vez, complica la realización de tareas cotidianas. [4].

Muchos pacientes requieren el uso de dispositivos de asistencia como:

- Sillas de ruedas
- Ortesis
- Dispositivos de soporte postural
- Equipos de asistencia respiratoria
- Dispositivos de comunicación asistida

Además, la enfermedad puede afectar la alimentación debido a la dificultad para tragar, lo que puede causar desnutrición o necesidad de alimentación asistida.

También puede afectar la interacción social, la educación y la vida laboral debido a las limitaciones físicas. Por estas razones, la enfermedad tiene un alto impacto en la vida diaria y en la familia del paciente [5].

III. Prevención, diagnóstico, tratamiento y monitoreo

Prevención:

La atrofia muscular espinal, un problema genético heredado, pues no tiene ninguna forma de evitarse con cambios en el estilo de vida. Pero, la prevención genética intenta disminuir las chances de tener un hijo con eso. Asimismo, los análisis genéticos en padres detectan copias malas del gen SMN1. Cuando los padres lo tienen, hay veinticinco por ciento de que su hijo se enferme. Además, se usa diagnóstico prenatal con pruebas genéticas, como la amniocentesis y la biopsia corial, para descubrir mutaciones genéticas, antes de que nazca el bebé.[4].

Diagnóstico:

Las principales pruebas diagnósticas incluyen:

- Prueba genética molecular para detectar la mutación del gen SMN1 (es la prueba más importante).
- Electromiografía, que evalúa la actividad eléctrica de los músculos.
- Biopsia muscular, que permite observar la atrofia de las fibras musculares.
- Estudios de conducción nerviosa, para evaluar el funcionamiento de los nervios.

El diagnóstico temprano es muy importante porque permite iniciar tratamientos que pueden retrasar la progresión de la enfermedad y mejorar la calidad de vida del paciente [3].

Tratamiento:

Actualmente la atrofia muscular espinal, bueno, no tiene cura definitiva. Aún así, hay tratamientos para maximizar el desempeño muscular, ayudar a respirar, y de paso, mejorar la vida de la persona afectada. El tratamiento médico, a menudo, es un trabajo en equipo. Requiere especialistas neurólogos, fisioterapeutas, también terapeutas respiratorios y nutricionistas todos juntos.

Entre los tratamientos más importantes están:

- Tratamiento Farmacológico
- Terapia genética
- Fisioterapia
- Terapia Ocupacional

Monitoreo:

El monitoreo de los pacientes es importante ya que la enfermedad es progresiva y requiere seguimiento constante para evitar complicaciones. El monitoreo se realiza mediante evaluaciones médicas periódicas para controlar la función muscular, respiratoria y nutricional del paciente. El monitoreo permite ajustar el tratamiento, prevenir complicaciones respiratorias y mejorar la calidad de vida del paciente a largo plazo [5].

IV. Reflexión ingenieril

La atrofia muscular espinal es un padecimiento neurodegenerativo, se manifiesta por una progresiva debilidad muscular, comprometiendo la movilidad y la función respiratoria. Esto, claro, conlleva severas limitaciones en la cotidianidad de quienes la sufren. Desde la perspectiva de la ingeniería biomédica, la pérdida de movilidad, y en consecuencia, la autonomía, emerge como un desafío crucial [2].

Un problema adicional, y no menor, reside en la debilitación de los músculos respiratorios; esto potencialmente conduce a insuficiencia respiratoria y la eventual necesidad de asistencia ventilatoria. La ingeniería, en este escenario, ofrece soluciones promisorias a través del desarrollo de sistemas portátiles de monitoreo respiratorio y sensores biomédicos innovadores. En vista de esto, se presenta una oportunidad fértil para el desarrollo tecnológico de dispositivos de asistencia motora, monitorización fisiológica y soporte respiratorio. Todo esto para una palpable mejora de la calidad de vida de los pacientes aquejados por esta enfermedad [3], [4], [5].

V. Referencias

- [1] C. L. Lorson et al., "A single nucleotide in the SMN gene regulates splicing and is responsible for spinal muscular atrophy," *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 1999.
- [2] S. Lefebvre et al., "Identification and characterization of a spinal muscular atrophy-determining gene," *Cell*, 1995.
- [3] V. Dubowitz, *Muscle Disorders in Childhood*, 2nd ed., Saunders Elsevier, 2007.
- [4] World Health Organization, *Neurological disorders: public health challenges*, WHO, 2006.
- [5] Centers for Disease Control and Prevention, *Spinal Muscular Atrophy (SMA)*, CDC, 2023.